

		Ficha Técnica de Processo										Código: FTFV-0026					
		FUSÃO / VAZAMENTO										Revisão 31					
												Data: 06/04/2026					
												Página: 01 de 01					
Característica de segurança:		Cliente:	AUMOVIO								Código Metalsider:		MS0026				
		Nome da peça:	Suporte de Freio								Código Ferramental Synchro:		MS0026-PLACA				
		Código do Cliente:	-														
Especificações de Processo:																	
Tipo de material:		Nodular		Matriz:				Propriedades Mecânicas:									
Norma do Cliente:		EM GJS 550		Perlita (%):		> 70 ¹		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):		550							
Norma equivalente:		N50F		Ferrita (%):		< 30 ¹		Lim. Escoamento Min. (Mpa):		370							
Peças por molde:		12		Carbonetos:(% máximo)		Permitido ²		Alongamento Mín. (%)		5							
Peso da peça: (Kg)		1,1		Grafito:				Dureza (HB):		190 A 250							
Peso do Cacho: (Kg)		36,4		Tipo:		VI		Grau de Esferoidização Min. (%)		85							
Rendimento metálico: (%)		36,3%		Tamanho:		NI		Nº de nódulos por mm² - Mínimo		300							
Composição Química no Forno:																	
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***			
Máximo:	3,70	1,90	0,30	0,06	0,017	-	0,04	0,05	0,30	0,007	0,07	0,02	4,31	4,21			
Mínimo:	3,50	1,50	0,25	-	0,012	-	-	-	0,25	-	-	-	4,14	4,14			
Composição Química Vazamento:																	
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***			
Máximo:	3,55	2,60	0,30	0,06	0,02	0,045	0,04	0,05	0,30	0,007	0,07	0,02	4,45	4,35			
Mínimo:	3,40	2,30	0,25	-	-	0,027	-	-	0,25	-	-	-	4,15	4,15			
Inoculação:				Nodularização:				Temperaturas:				Análise Térmica Carbomax Delta					
Etapa:	Quando:	Proporção:		Tipo:		Peso: (Kg)	1500 ± 100		Forno Holding: (°c)**		1510 a 1560		Vazadora		TL (°c)**	1151 - 1167	
Pós Inoculação: (%)	Vazamento	0,30	a	0,40	5	Liga:	1 ou 4		Liberação Painela de Transferência.: (°c)**		1460 a 1510		TSE	maior ou igual 1125° - grau 1			
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín.		Máx.		Percentual: (%)	máx 2,2		Liberação Painela de Vazamento: (°c)		1370 a 1420 (Pir. Imersão)		TSE	menor 1125° - grau 2			
GRAU 1	16,0	15,0	a	17,0		Cobertura: (Kg)	15 ± 5		Liberação de Vazamento dos moldes: (°c) **		1360 a 1460 (Pir. Laser)						
GRAU 2	19,2	18,0	a	20,4		Fading: (min)	máx 12										
Recomendações Importantes:																	
Atentar para o tipo de inoculante																	
O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.																	
*** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta e são valores mandatórios																	
Observações:																	
(1)-Valores indicativos																	
(2)- Permitido conforme pontos indicados na ATE N 550 03 16 no item 4.9.																	
** Somente orientativa																	
* Pré inoculação realizada na transferência de metal da painela de tratamento para a painela de vazamento, conforme ITF-PRO-022																	
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.																	
Histórico das Revisões:																	
Revisão Nº:	Data:	Descrição:												Revisado por:			
Revisão 30	06/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Imersão de 1380 a 1430 para 1370 a 1420; Pir. Laser de 1370 a 1440 para 1360 a 1460; Liga 1 para 1 ou 4												Luiz Philipe			
Revisão 29	25/02/2026	Alterado Composição Quimica no Forno %Ceq de 4,16 a 4,33 para 4,14 a 4,31; %Cel de 4,16 a 4,23 para 4,14 a 4,21; Alterado na Composição Quimica Vazamento %Ceq de 4,20 a 4,40 para 4,15 a 4,45 e %CeL de 4,20 a 4,35 para 4,15 a 4,35.												Luiz Philipe			
Revisão 28	15/01/2026	Retirado na Inoculação o campo de Pré. Inoculação Tratamento por estar em redundância com o procedimento ITF-PRO-022. Alterado na Nodularização o Percentual(%) Máx 1,2 para 2,2.												Luiz Philipe			
Elaboração:				Aprovação Engenharia:				Aprovação Produção:									
Luiz Philipe				David Moreira				Maykon Brito									

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 28	08/01/2026	Alterado no Forno %C de 3,50 a 3,65 para 3,50 a 3,70, Ceq de 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,10 a 4,20 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,40 para 4,20 a 4,40. Alterado no Vzamento Ceq de 4,25 a 4,40 para 4,20 a 4,40. Alterada pós inoculação de 15,7 para 16,0 no Grau 1 e 16,2 para 19,2 no Grau 2.	Luiz Philipe
Revisão 27	19/08/2025	Alterado %Mg de 0,030 a 0,050 para 0,027 a 0,045 e percentual de liga em nodularização de 1,2 ± 0,3 para máx 1,2.	Ana Flávia
Revisão 26	06/08/2025	Alterado %Si no forno de 1,60 a 1,90 para 1,50 a 1,90, alterado %CE líquido do forno de 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20, retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 25	20/06/2025	Alterado %Si no forno de 1,20 a 1,80 para 1,60 a 1,90, alterado %Mn de 0,15 a 0,20 para 0,25 a 0,30, Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,40 (consequentemente CE líquido alterado de 4,15 a 4,35 para 4,20 a 4,35 e TL de 1151 a 1172 para 1151 a 1167), alterado em nodularização: de liga 4 para liga 1 Especial, percentual (%) de 1,5 ± 0,3 para 1,2 ± 0,3, cobertura de 20 ± 5 para 15 ± 5 e fading de 25 min para máx 12 min, inserido (%) Ceq no forno de 4,10 a 4,25, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,05 a 4,20 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta	Ana Flávia
Revisão 24	21/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1490 a 1560 (°C) para 1510 a 1560 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1440 a 1490 (°C) para 1460 a 1510 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1390 a 1420 para 1380 a 1430 (°C) e alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1380 a 1430 para 1370 a 1440 (°C).	Ana Flávia
Revisão 23	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 15,9 para 15,7 no grau 1 e 16,2 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 22	22/08/2024	Alterado %Mn de 0,10 a 0,20 para 0,15 a 0,20	Ana Flávia
Revisão 21	12/07/2024	Retirada pré inoculação e alterado tipo de inoculante na pós inoculação de tipo 6 para tipo 5	Ana Flávia
Revisão 20	21/05/2024	Alterado %Si no forno de 1,30 a 1,60 para 1,20 a 1,60 e %Si no vazamento de 2,40 a 2,60 para 2,30 a 2,60 e alterado %Mg no vazamento de 0,030 a 0,045 para 0,030 a 0,050	Ana Flávia
Revisão 19	04/09/2023	Alterado local na pré inoculação de tratamento para transferência e alterado seu % de 0,25 a 0,35 para 0,10 a 0,15 e alterado %Si no forno de 1,20 a 1,60 para 1,30 a 1,60	Ana Flávia
Revisão 18	08/08/2023	Alterado %S no forno de máx 0,02 para 0,012 a 0,017	Ana Flávia
Revisão 17	04/07/2023	Alterado %Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,20 a 1,60, inserido pré inoculação Tipo 3 com % de 0,25 a 0,35	Ana Flávia
Revisão 16	17/02/2023	Alterado % de pós inoculação de 0,25 a 0,35 para 0,30 a 0,40, consequentemente alterada pós inoculação nominal de 13,7 para 15,9 g/seg	Tamilis Braga
Revisão 15	22/12/2022	Alterado % de pós inoculação de 0,15 a 0,25 para 0,25 a 0,35 e pós inoculação nominal de 9,1 para 13,7 g/seg, e alterado tipo de inoculante de 5 para 6	Tamara Mares
Revisão 14	22/10/2021	Alterado % C no forno de 3,50 a 3,70 para 3,50 a 3,65 e no vazamento de 3,45 a 3,60 para 3,40 a 3,55 (melhor atendimento a faixa de Ceq estabelecida) e % Mg de 0,027 a 0,040 para 0,030 a 0,045	Tamilis Braga
Revisão 13	20/05/2021	Alterada temperatura de do Forno Holding de 1490 a 1540 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da painel de transferência de 1430 a 1490 para 1440 a 1490, adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 12	04/02/2021	Alterado peso da peça de 1,09 para 1,1 conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos) e alterada análise térmica para orientativa.	Tamilis Braga
Revisão 11	18/03/2020	Removida pré inoculação e alterada o % de pós inoculação de 0,25 a 0,35 para 0,15 a 0,25.	Tamilis Braga

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 10	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 09	21/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência e alterado peso do cacho de 35,8 para 36,4, conforme tabela de pesos engenharia.	Tamilis Braga
Revisão 08	31/10/2019	Alterado peso da peça de 1,12 para 1,09 kg e peso do cacho de 39,5 para 35,80 kg, conforme tabela de pesos engenharia.	Tamilis Braga
Revisão 07	25/06/2019	Alterada a temperatura de vazamento de 1370 a 1430 para 1390 a 1430°C, alterado o % Mg de 0,027 a 0,035 para 0,027 a 0,040 e adicionado local para medição da temperatura de vazamento.	Tamilis Braga
Revisão 06	26/03/2019	Alterado o % Mg de 0,030 a 0,045 para 0,027 a 0,035.	Tamilis Braga
Revisão 05	20/11/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1370 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1430 °C	Vagner Gomes
Revisão 04	30/10/2018	Alterado o % de Mn de 0,20 a 0,25 para 0,10 a 0,20, o % de Cu de 0,28 a 0,33 para 0,25 a 0,30	Vagner Gomes
Revisão 03	09/02/2018	Incluído para Pós Inoculação especificação de gramas por segundo de vazamento.	Vagner Gomes
Revisão 02	12/01/2018	Alterado faixa de Mn e Cu na composição química do forno e vazamento conforme relatório de acompanhamento de experiência/Lote piloto nº 261	Vagner Gomes
Revisão 01	22/11/2017	Inserido o tipo de inoculante	Adriano Nogueira
Revisão 00	09/10/2017	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
31	Forno	06/04/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	